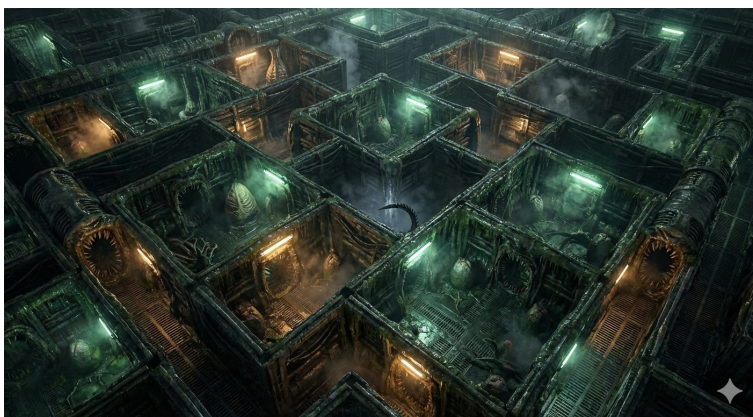


Projecte de Programació

Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2025-26



Predator Prey

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar un conjunt de mòduls (classes, interfícies, ...) que permetin simular un joc de laberints amb rols de "predator" (depredador) i "prey" (presa). Com que es tracta d'una simulació, no serà imprescindible la interacció amb l'usuari.

Laberint

Suposarem que disposem d'un laberint format per sales i passadissos. Les sales, de forma quadrada, seran de diferents mides i tindran una porta cada costat. Els passadissos, força llargs en general, tindran una porta a cada extrem, que connectarà amb una sala. Les portes de les sales podran connectar amb un passadís, directament amb una altra sala, o bé amb l'exterior del laberint.

Portes, panys i claus

Totes les portes estaran tancades, i caldrà una clau per obrir-les. Hi haurà portes que tindran pany als dos costats, i n'hi haurà que només en tindran a un costat (i, en conseqüència, no es podran obrir des d'una banda). Les portes d'entrada al laberint només tenen pany per la

part de fora, i les de sortida només per la part de dins. El nombre de portes d'entrada i de sortida serà arbitrari, però n'hi haurà com a mínim una de cada. Donada una porta, en el cas d'haver-hi pany als dos costats, la clau no té per què ser la mateixa. Les claus i els panys estaran identificats amb un codi numèric (número natural), de manera que podrem saber quina clau correspon a cada pany.

Visites

El laberint pot ser visitat per diversos personatges alhora. Els visitants disposaran de claus que els permetran obrir portes, i així moure's pel laberint. Cada sala, i també cada passadís, admetrà un nombre màxim de visitants. En tot moment pot haver-hi qualsevol nombre de visitants dins del laberint, però sense superar mai la capacitat de cap sala ni de cap passadís.

Moviments

Encara que a la realitat els visitants es mourien simultàniament, en la simulació establirem un ordre i farem que es moguin d'un en un, d'acord amb una determinada prioritat. Aquesta prioritat hauria de ser fàcilment canviable en un futur en el programa.

Un criteri bàsic podria basar-se en les claus de què disposen. Per exemple, que tingui prioritat qui disposi de més claus i, en cas d'empat, utilitzar qualsevol altre criteri, com per exemple l'ordre alfabètic dels seus noms.

Un cop decidit a quin personatge li toca moure's, cal determinar la manera com ho farà. Això dependrà de les característiques de cada personatge. A continuació descrivim les característiques i el comportament d'alguns personatges bàsics. Vosaltres n'haureu d'afegir com a mínim dos més.

Personatges bàsics

1. Persones humanes.
2. Àlien gros.
3. Àlien petit.

Persones humanes. L'objectiu bàsic de les persones humanes, un cop dins del laberint, serà sortir-ne. Hi entraran com si es tractés d'un joc, tipus *escape room*, sabent de la presència d'àliens dins del laberint, alguns d'ells perfectament identificables i d'altres amb aparença humana i, per tant, no fàcilment identificables.

Les persones tindran diferents graus de memòria, que faran servir per recordar els darrers espais visitats (sales i passadissos). Seguiran el principi general de no entrar en un espai si recorden haver-hi estat anteriorment. En cas d'haver de repetir el pas per un espai, per exemple per recular durant l'exploració o per fugir d'algun perill, prioritzaran els no perillosos. Un espai perillós és aquell on recordin haver-hi vist algun depredador (per exemple, un àlien)

o bé restes mortals, que indicarien la presència d'algun depredador en la proximitat o fins i tot allà mateix.

L'algorisme per sortir del laberint consistirà en una exploració recursiva, evitant bucles,¹ condicionat, esclar, a la capacitat de memòria de cada persona. Considerarem que el fet de recordar que s'ha visitat una sala o un passadís, incloent el fet de recordar si s'hi ha detectat perill o no, consumeix una sola unitat de memòria. La memòria serà tipus *buffer*, és a dir, es recordaran els darrers fets i s'oblidaran els més antics, cadascú depenent de la seva memòria.

Les persones detectaran les restes mortals, enemics i altres elements d'una sala o passadís quan ja siguin a dins, no en el moment d'obrir la porta. Per tant, si no han pogut entrar a un espai perquè ja està ple, entendrem que no han pogut veure què hi havia a dins (podem imaginar que no han acabat d'obrir la porta).

Quan detectin un àlien en el mateix espai on estan ells, si hi són a temps (és a dir, quan els toqui el torn de moviment) intentaran fugir a un espai veí. En tal cas, prioritzaran tornar a l'espai veí d'on provenien, considerat el més segur, a no ser que també estiguessin fugint d'allà. Si aquest fos el cas, prioritzarien la fugida cap a l'espai que els tocaria visitar segons l'estratègia normal d'exploració del laberint, és a dir, un espai veí no visitat o bé ja visitat però no considerat perillós. Si cap fugida raonable és possible, és a dir, tots els espais veïns són considerats perillosos, triaran un espai veí a l'atzar per fugir del depredador.

En el cas hagin explorat tot el laberint, amb les limitacions esmentades, i no hagin pogut sortir-ne, iniciaran una nova exploració des del lloc on estiguin en aquell moment.

Àlien gros. Aquest és el de la pel·lícula (<https://www.imdb.com/title/tt0078748/>). Suposarem que pot obrir totes les portes, però només per la banda on hi ha pany, com si tingués una clau mestra, i és clarament visible per les persones. No portarà mai claus a sobre. Es menjarà una persona que estigui en el mateix espai que ell a cada moviment. Entendrem que sempre queden a terra algunes restes de les persones que es menja, així com els objectes que aquestes duen. L'àlien seguirà la mateixa estratègia d'exploració del laberint que les persones, però no canviarà d'espai fins que s'hagi menjat totes les persones que pugui, i no sortirà mai del laberint. Quan acabi una exploració completa del laberint, en començarà una de nova. Considerarem que la seva memòria és suficient per recordar un recorregut complet. Només hi haurà un àlien gros.

Àlien petit. Els àliens petits són capaços d'adoptar aparença humana i, per tant, passar desapercebuts per les persones humanes. Tenen un pacte de cavaller amb els altres àliens, de manera que no es mengen cap persona i mantenen l'aparença humana si hi ha altres àliens en el mateix espai, comportant-se com si fossin persones. Quan són l'únic àlien que hi ha en un espai on també hi ha persones, llavors es manifesten com són realment, i es mengen una persona a cada moviment (igual que l'àlien gros).

Si, quan un àlien petit s'està menjant persones (dit d'altra manera, està tot sol junt amb algunes persones humanes), entra un altre àlien petit al mateix espai, el nouvingut mantindrà

¹És a dir, evitant repetir espais, excepte quan reculin o fugin d'algun perill.



Figura 1: Alien: what a powerful beast!

l'aparença humana i actuarà com si fos una persona, marxant d'aquell espai quan li toqui el torn, deixant que l'altre acabi el seu banquet.

En el cas de coincidir amb l'àlien gros, els àliens petits marxen com les persones, donant prioritat a l'àlien gros en els seus banquets. De totes maneres, un àlien (petit o gros) no es menja mai un altre àlien. Entre ells es reconeixen, independentment de la seva aparença.

Els àliens petits només no tenen aparença de persona quan s'estan menjant persones. En menjar-se una persona, sumen la capacitat de memòria de la persona a la seva, i també n'adquireixen les claus per obrir portes que portessin a sobre (aquest és l'únic objecte que els interessa). Els objectes diferents de les claus i algunes restes humanes quedaran a terra.

L'algorisme que segueixen per explorar el laberint és una mica diferent del de les persones. La seva estratègia és evitar altres àliens, per tal de maximitzar les seves possibilitats d'èxit, de manera que intentaran evitar espais on recordin haver-hi vist algun altre àlien, també d'acord amb la seva memòria limitada. Com l'àlien gros, tampoc no sortiran mai del laberint, i rondaran sempre per dins amb el criteri de minimitzar la coincidència amb àliens, encara que això impliqui entrar en bucle o fins i tot no moure's.



Figura 2: Beware of the small Alien!

Precisió sobre els moviments

Entenem per “moviment” un canvi d'espai (sala o passadís), un intent infructuós de canvi o la decisió de quedar-se on s'està. Si no es disposa de la clau per obrir una porta, no es fa ni l'intent (no compta com a moviment). Un intent infructuós de canvi pot ser degut, per exemple, a obrir una porta i no poder entrar degut al fet que l'espai adjacent (sala o passadís) estigui ple (recordem que cada espai té una capacitat màxima). També compta com a moviment la decisió premeditada d'un visitant del laberint de no moure's quan li toca el torn. Un cop li ha passat el torn, ha d'esperar a què tots els altres visitants hagin executat el seu torn. A continuació, es tornaran a ordenar els moviments segons la prioritat establerta.

Si bé hem dit que no es pot entrar en espais plens, l'alien gros hi entrarà igualment si hi ha alguna persona, perquè se la menjarà i ocuparà el seu lloc;² només no hi entraria si estigués ple d'àliens (sense cap persona). Els àliens petits i les persones no entraran mai en espais plens.

Cada porta, un cop oberta amb la clau corresponent i traspassada pel visitant, es tancarà automàticament (podem suposar que hi ha un mecanisme que s'encarrega de tancar la porta). Notem que com que pot ser que la porta només tingui pany en un costat, pot ser que el visitant no pugui recular per aquella porta, en cas que li interessi.

Smart Glasses

Hi ha persones humanes que disposen d'ulleres intel·ligents, que els indiquen el camí mínim en nombre d'espais a visitar (sales i passadissos) fins arribar a la porta de sortida més propera. Les ulleres són prou intel·ligents com per descartar les portes sense pany, però consideren totes les portes amb pany, independentment del fet que la persona que porta les ulleres disposi de la clau necessària per obrir-les. Per tant, les persones poden moure's en conseqüència, però el camí indicat per les ulleres pot no ser factible degut a les claus de què es disposi, i també pot implicar passar per espais recordats com a perillosos. Per això, les persones no seguiran estrictament aquest camí, sinó que el seguiran en la mesura que disposin de les claus per obrir portes i evitant els llocs perillosos. Hem d'entendre que el camí es recalcularà automàticament en cas de canviar-se el recorregut proposat. També, si les ulleres porten una persona fins una porta de sortida de la qual no té clau, la persona podrà indicar a les ulleres que descartin aquesta porta de sortida. Més tard, si li convé, podrà demanar a les ulleres que tornin a tenir en compte aquesta porta. Quan una persona es treu o perd les ulleres, aquestes es reinicialitzen (s'esborra la memòria).

Recol·lecció d'objectes

Degut a les persones mortes pels àliens, es poden trobar claus i ulleres intel·ligents abandonades. Recordem que a l'àlien gros no li interessen claus ni ulleres, a l'àlien petit li interessen les claus però no les ulleres, i a les persones els interessa tot. Entendrem que quan a un visitant li toqui el torn de moure's, en cas que li interessi, podrà agafar les ulleres i les claus abandonades de l'espai on es trobi, abans de moure's. Per exemple, els àliens poden agafar claus que no

²Entrar i menjar-se-la comptarà com un sol moviment.



Figura 3: Smart Glasses

tinguin, i les persones claus i ulleres, a no ser que ja en disposin. Recordem que els àliens petits normalment tenen aspecte de persona. Per tant, podria resultar sospitosos que no agafin les ulleres. Però les persones poden pensar que si una altra no agafa les ulleres és perquè ja en té unes, encara que no les porti posades, i per tant no sospitaran.

Extra: equips de tres

El desenvolupament del projecte per part d'un equip de tres estudiants serà un cas excepcional: només hi haurà un equip de tres si el nombre d'estudiants del grup de pràctiques no és parell. En tal cas, l'equip de tres haurà de fer un generador automàtic de laberints. Això s'haurà de discutir amb el professor.

Objectiu

L'objectiu és, donada una configuració inicial del laberint amb personatges a les sales, llistar la seqüència de moviments de tots plegats, incloent els àpats dels alienígenes i la recol·lecció d'objectes, fins que no quedin preses (persones humanes) dins del laberint.

Nota: cal tenir present que pot ser que el programa no acabi (entri en un cicle). Si no volem omplir el disc dur, és convenient dirigir el llistat al canal estàndard de sortida (pantalla).

Format de les dades d'entrada i sortida

El programa llegirà les dades del canal d'entrada estàndard i mostrarà els detalls de la simulació pel canal de sortida estàndard, en mode text. Es deixa com a opcional qualsevol tipus d'interfície gràfica en JavaFX que, en qualsevol cas, s'haurà de negociar amb el professor.

Els requeriments mínims de la interacció de l'usuari amb el programa, així com el format de les dades, no es publicarà fins el dia **7 d'abril** (caldrà extendre'l als nous tipus de personatge que hagueu definit). Això, encara que no hi estigueu acostumats i us empipi, es fa per tal de potenciar que el nucli de la vostra aplicació sigui independent d'un format particular de les dades i de com s'obtenen.

Normes (llegiu-les bé!)

- L'aplicació s'ha de desenvolupar en Java, mínim versió 8, màxim versió 21.
- S'han de seguir tots els principis de disseny explicats a classe.
- S'han de respectar les normes bàsiques per al codi font i el codi d'honor (documents al Moodle).
- El resultat final ha de ser:
 - Un programa fiable i eficient, i al mateix temps raonablement fàcil d'entendre, modificar i mantenir.
 - Una documentació clara i útil.
- **Un i només un membre de cada equip serà responsable de programar i provar cada classe (s'indicarà el nom de l'autor en forma de comentari).**
- Per raons intrínseques de l'assignatura i de les competències a assolir, no està permesa la realització del projecte de manera individual.
- Si durant el desenvolupament del projecte un alumne abandona, caldrà que ho comuniqui al professor de pràctiques tan aviat com sigui possible, per tal de reorganitzar els equips de la manera que es consideri oportuna.
- **L'assistència a classes de pràctiques és obligatòria durant el desenvolupament del projecte.** Si algú puntualment no pot assistir-hi, cal que contacti amb el professor per concertar una entrevista a part.
- No s'acceptaran projectes del quals no se n'hagi pogut fer un seguiment satisfactori.
- Caldrà pujar setmanalment les novetats a un repositori de GitHub. **No us oblideu que hi haurà una nota de seguiment.** El professor crearà aquest repositori per vosaltres i us donarà les instruccions per clonar-lo.
- Cada membre de l'equip obrirà un *issue* (assumpte) dins del repositori de GitHub, que mantindrà obert durant tot el curs, on **explicarà setmanalment els seus avenços i les propostes de cara a la setmana següent.**

Ha d'haver-hi un *issue* de seguiment per cada alumne (poseu-hi el vostre nom en el títol).
- Podeu obrir *issues* a part del destinat al seguiment setmanal si teniu preguntes privades particulars. Demanem prioritzar els *issues* de GitHub davant del correu electrònic. D'altra banda, les preguntes d'interès general és bo que les feu al fòrum del Moodle, especialment si creieu que poden beneficiar a altres estudiants.

Lliurament inicial (al Moodle)

Només un membre de cada equip farà el lliurament, en nom de tots. Es demana:

1. Descripció de nous tipus de personatge (mínim dos). Fitxer `nousPersonatges.pdf`.
2. Proposta inicial de mòduls, amb:
 - Nom del mòdul.
 - Alumne responsable (un de sol). Poseu-vos com a autor.
 - Descripció general (abstracta) del mòdul.
 - Capçalera de les seves operacions, junt amb la seva especificació pre/post.

Important: s'hi poden incloure les capçaleres tant d'operacions públiques com privades que cregueu necessàries, però el que es valorarà serà la presència de les operacions públiques imprescindibles (la declaració d'operacions privades és opcional). A més, no podeu donar cap detall d'implementació, és a dir, no podeu posar cap atribut ni cap part de codi. Com a màxim, podeu afegir alguna part de pseudocodi, però no és necessari. És suficient donar les capçaleres de les operacions públiques.

Cal donar aquests mòduls en forma de fitxers `.java` provisionals (classes, classes abstractes o interfícies). Podeu prendre com a exemple de format el que hi ha a les versions 1 i 2 del problema de les piràmides vist a classe de pràctiques.

Al llarg del projecte aquests mòduls s'implementaran afegint-hi el codi de les operacions i les dades persistents necessàries (atributs), fent els canvis que faci falta a la signatura de les operacions. Evidentment, també pot ser que sigui necessari afegir o eliminar mòduls. De totes maneres, heu de procurar fer una primera versió el més acurada possible.

3. Diagrama amb el nom dels mòduls³ i les relacions d'ús (`---->`), implementació (`---->`) i extensió/refinament (`—>`) entre ells. Fitxer `diagrama.pdf`.

Nota: la relació d'ús (`---->`) indica una dependència feble: un mòdul A usa un mòdul B quan en alguna operació d'A apareix algun paràmetre o resultat de tipus B.

Vegeu el diagrama de classes del problema de les piràmides a l'apartat de pràctiques del Moodle com a exemple.

Lliurament final (al GitHub)

Es demana:

1. Codi font complet (`src/*.java`).
2. Documentació general (diagrames, explicacions, ...) que cregueu convenient, en format pdf (`doc/*`).

³Si voleu, i us hi caben, podeu incloure-hi les capçaleres de les operacions. No heu de posar-hi cap atribut.

3. Documentació del codi font en format HTML, generada amb doxygen (`doc/html/*`).
Cal documentar tant la part pública com la part privada, incloent una descripció general de cada mòdul, una descripció breu de cada operació, i la seva especificació pre-post. No us oblideu de descriure també els atributs de les classes i els seus invariants.
Us podeu basar en el cas pràctic que teniu al Moodle com a exemple.
4. Fitxer JAR de l'aplicació (`out/artifacts/`).
5. Fitxer `README.md` (completeu el que trobareu al GitHub) que expliqui com executar l'aplicació a partir del fitxer JAR.
6. Biblioteques necessàries per executar el programa (`lib/*.jar`), si és que n'hi ha.
7. Joc de proves (`test/*.txt`).
8. Comentaris sobre les proves realitzades i els resultats obtinguts. Podeu incloure-hi captures de pantalla. Cal que s'hi observi i es comentí el funcionament de l'aplicació amb claredat (`test/proves.pdf` o `test/proves.md`).

Data límit

El límit és el **23 de maig**. El lliurament final consta com a PAC al calendari de l'EPS i és improrrogable. Abans de la mitjanit del dia 23 de maig caldrà que tingueu tot el material demanat a les carpetes corresponents del vostre repositori de GitHub.

No heu de fer res més que posar el material a les carpetes corresponents abans que venci el termini. Després del termini veureu que encara és possible pujar coses al repositori (no quedarà bloquejat). No obstant, la versió que es corregirà serà la que hi havia en el moment de vèncer el termini. No s'acceptaran excuses de retard. Per tant, per evitar problemes de qualsevol tipus convé que no espereu a darrera hora.